



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática 1I

Clase 4: Repaso de Elasticidad

Docente: Claudia Allendes Varas



Elasticidad de la demanda

- Es un indicador cuantitativo de la sensibilidad de las decisiones de compra frente a pequeñas variaciones de los factores que determinan la demanda:
 - ✓ precio del bien
 - ✓ precio de bienes relacionados
 - ✓ ingreso monetario
- Formalmente, mide la variación porcentual de la cantidad comprada cuando cambia el factor que motiva esa variación en un 1%.

$$\text{Elasticidad} = \frac{\text{cambio \% en la cantidad comprada}}{\text{cambio en un 1\% en la variable especificada}}$$

Elasticidad precio de la demanda

1. Elasticidad-precio de la demanda (o elasticidad punto)

- Mide la sensibilidad de la cantidad demandada del bien X frente a cambios en el precio del bien X.

$$\eta_{Qx, Px} = - \frac{\Delta\%Qx}{\Delta\%Px}$$

$$\eta_{Qx, Px} = - \frac{\frac{\Delta Qx}{Qx_0}}{\frac{\Delta Px}{Px_0}} = - \frac{\Delta Qx}{\Delta Px} \cdot \frac{Px_0}{Qx_0}$$

❖ Notar que: $\Delta Qx = (Qx_1 - Qx_0)$ y $\Delta Px = (Px_1 - Px_0)$

Elasticidad precio de la demanda

- Se debe tener presente que, si existe relación inversa entre el precio P y la cantidad Q , el **signo de la elasticidad-precio será negativo**, pudiendo llegar a menos infinito. Si no existe relación, será igual a cero.
- Cuando ΔP es muy pequeño **el cociente $\Delta P / \Delta Q$ es la pendiente de la curva de demanda**. Luego, la elasticidad-precio puede ser reescrita como:

$$\eta_{Q,P} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0} = -\frac{1}{\text{pendiente}} \cdot \frac{P_0}{Q_0}$$

- A esta ecuación se le conoce como el **método del punto y la pendiente**.
- Si la demanda es lineal la pendiente de la curva es constante, por lo que el valor de la elasticidad depende del punto particular (Q_0, P_0) , que es la combinación precio y cantidad.

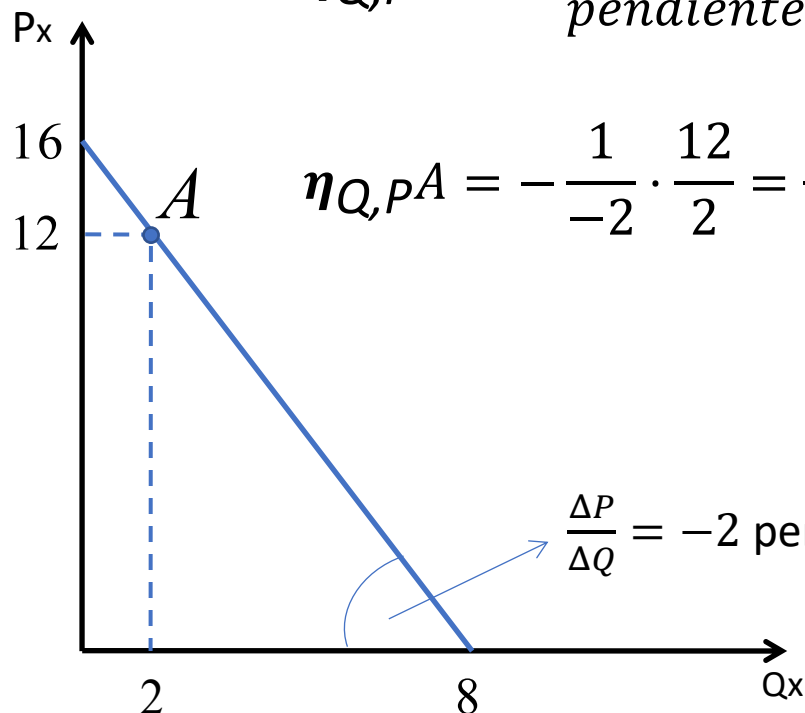
Elasticidad precio de la demanda

- **Cálculo de la elasticidad.** Método del punto y la pendiente:

$$\eta_{Q,P} = -\frac{1}{\text{pendiente}} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$\eta_{Q,P_A} = -\frac{1}{\text{pendiente}} \cdot \frac{P_A}{Q_A}$$

$$\eta_{Q,P_A} = -\frac{1}{-2} \cdot \frac{12}{2} = \frac{-12}{-4} = 3$$



Que la elasticidad precio de la demanda sea 3 (en valor absoluto) en el punto A quiere decir que:

- Si el precio sube un 1% la cantidad demandada caerá un 3%.
- Si el precio cae un 1%, la cantidad demandada aumentará un 3%.

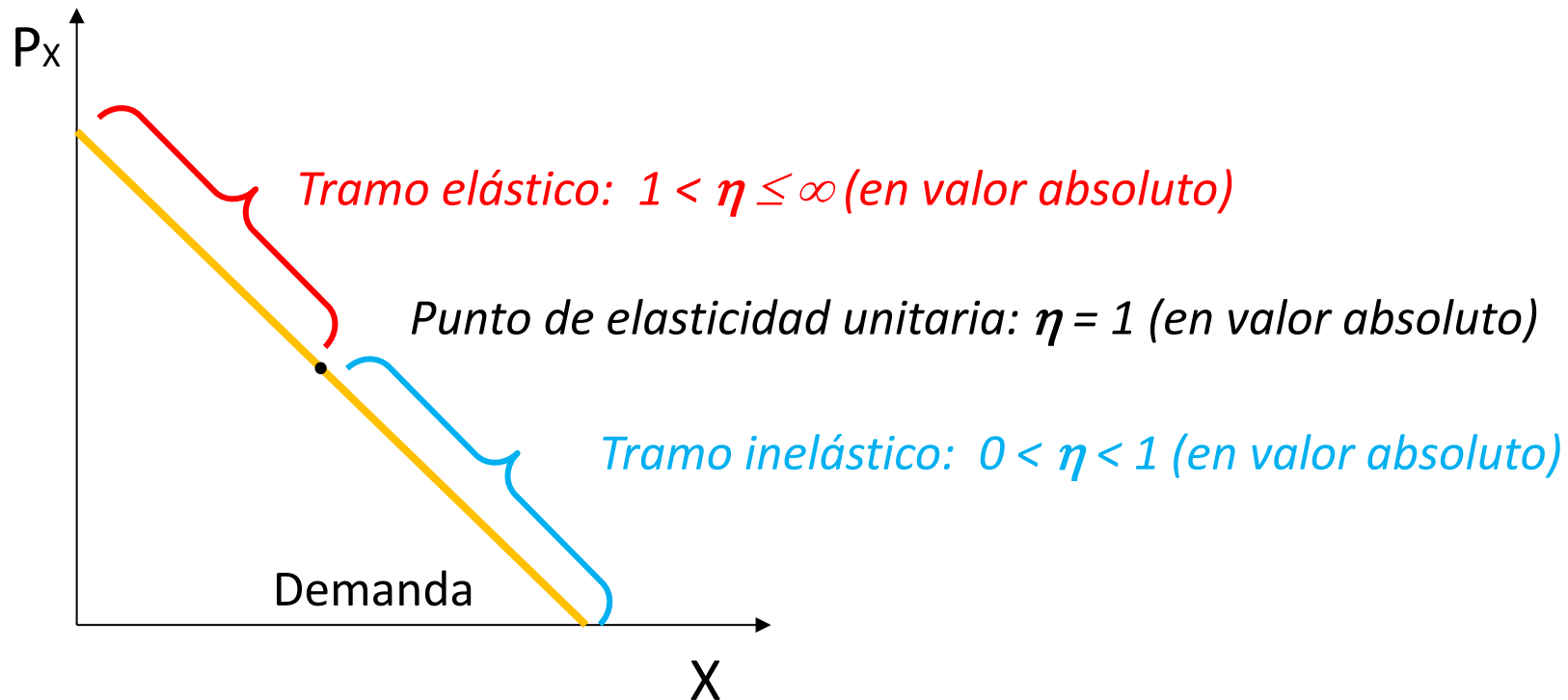
Elasticidad precio de la demanda

Características de la elasticidad precio de la demanda

- La elasticidad-precio de la demanda es negativa o cero.
- Sin embargo, se suele escribir también en valor absoluto.
- El rango de valores posibles (en valor absoluto) está entre cero e infinito
 - Si $0 < \eta < 1$ se habla del **tramo inelástico de la demanda**.
 - Si $\eta = 1$ se habla del **punto de elasticidad unitaria en la demanda**.
 - Si $1 < \eta \leq \infty$ se habla del **tramo elástico de la demanda**.

Elasticidad precio de la demanda

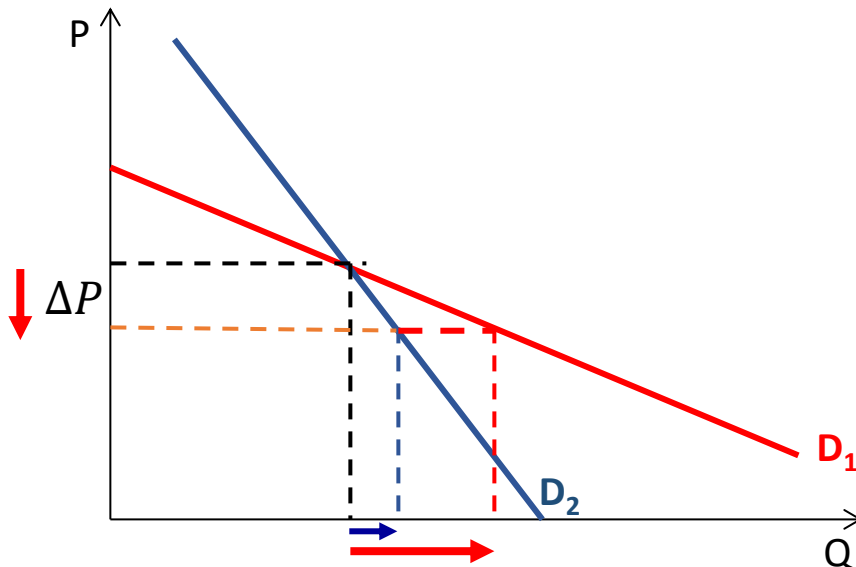
- Gráficamente,



Elasticidad de la demanda

2. Demandas más elásticas o menos elásticas

- Existe una diferencia entre la elasticidad-punto (o arco) de la demanda y curvas más o menos elásticas.
- Una demanda será **más elástica** que otra si tiende a ser más sensible a las variaciones en el precio, y será más **inelástica** si su respuesta es menos sensible.

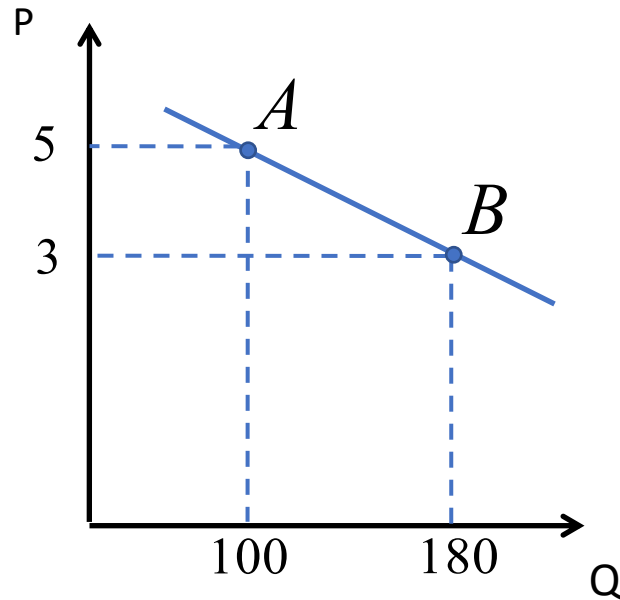


La curva **D1** es **más elástica** que la **D2** ya que la cantidad demandada aumenta más que en la segunda frente a la misma variación en el precio.

Por lo tanto, **D2** es **más inelástica** comparada con **D1**.

Elasticidad de la demanda

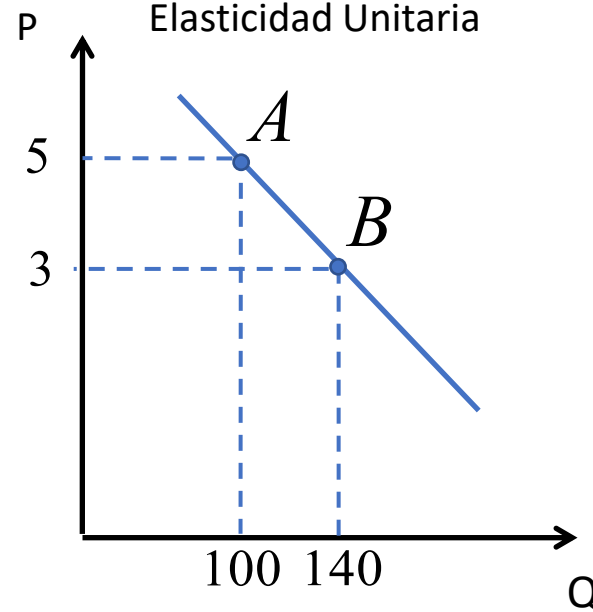
a) Demanda Elástica



- 1.-Reducción del 40% del precio
- 2.- Origina un incremento de un 80% en la cant. demandada.

$$(dQ/Q_0) / (dP/P_0) = \text{elasticidad}$$
$$(80/100)/(2/5)=0,8/0,4=2$$

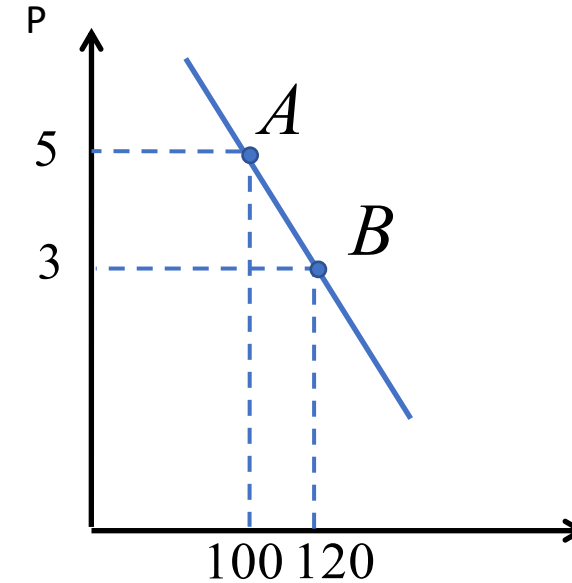
b) Demanda de Elasticidad Unitaria



- 1.-Reducción del 40% del precio
- 2.- Origina un incremento de un 40% en la cant. demandada.

$$(dQ/Q_0) / (dP/P_0) = \text{elasticidad}$$
$$(40/100)/(2/5)=0,4/0,4=1$$

c) Demanda Inelástica

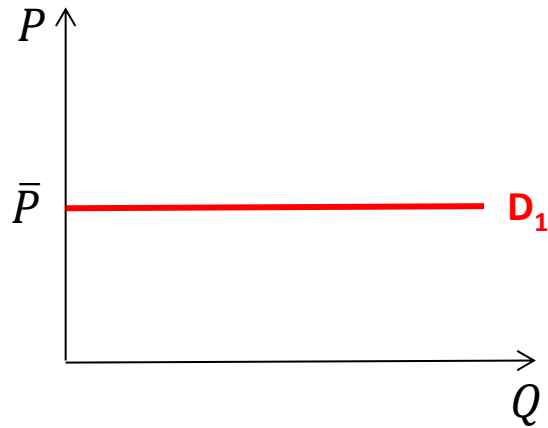


- 1.-Reducción del 40% del precio
- 2.- Origina un incremento de un 20% en la cant. demandada.

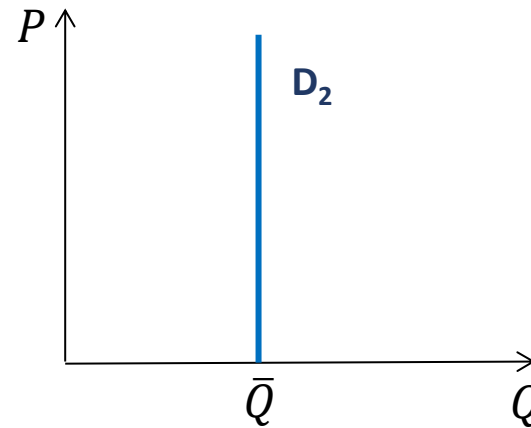
$$(dQ/Q_0) / (dP/P_0) = \text{elasticidad}$$
$$(20/100)/(2/5)=0,2/0,4=0,5$$

Elasticidad de la demanda

- Los casos extremos de elasticidades de demanda son los siguientes:



Demanda completamente o
perfectamente elástica
 $\Rightarrow$ La cantidad demandada no
se puede determinar al precio
que está fijo.



Demanda completamente o
perfectamente inelástica
 $\Rightarrow$ La cantidad demandada
es insensible a
variaciones en el precio.

Elasticidad de la demanda

3. Determinantes de la elasticidad de la demanda

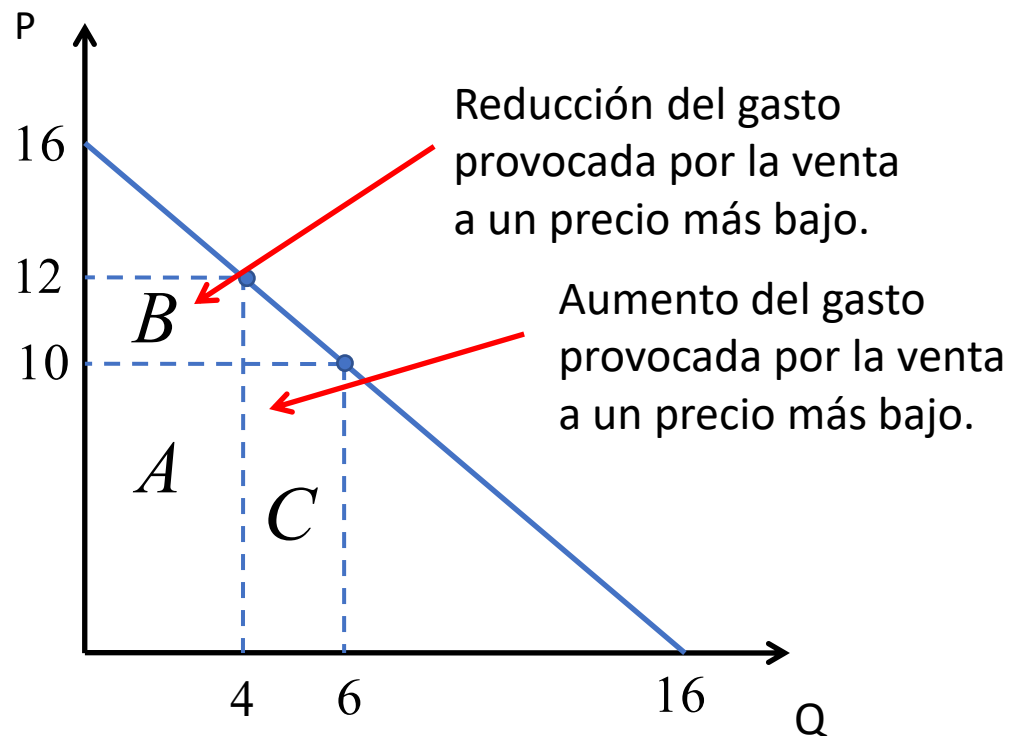
- **Las posibilidades de sustitución:** la existencia de bienes sustitutos eleva la elasticidad de la curva de demanda (mayor efecto sustitución).
- **Proporción del presupuesto gastado en el bien:** mientras mayor sea la participación del gasto en el bien en el presupuesto más elástica será la demanda (mayor efecto-ingreso).
- **Sentido del efecto renta:** si el bien es normal, el efecto renta reforzará al efecto sustitución y la demanda por este producto será más elástica que para el caso de un bien inferior.
- **El tiempo bajo análisis:** las demandas de largo plazo tienden a ser más elásticas que las de corto plazo, principalmente por la posibilidad de encontrar sustitutos al bien.

4. Elasticidad precio y maximización del Gasto Total

- Quienes venden un producto estarán interesados en conocer la elasticidad de la demanda porque se pueden ayudar de esta información para lograr maximizar el Ingreso Total que reciban por sus ventas (que será igual al Gasto Total que hagan los consumidores).
- Por ende, una de las relaciones más importantes en economía es la relación entre elasticidad-precio y el gasto total.
- Queremos responder a cuestiones como:
 - ¿Si aumento los precios y disminuye la cantidad demandada, aumentará o disminuirá el gasto total? ¿Si disminuyo los precios y aumenta la cantidad demandada, aumentará o disminuirá el gasto total?
- Recordemos que el gasto total se define como $P \cdot Q$

Elasticidad de la demanda

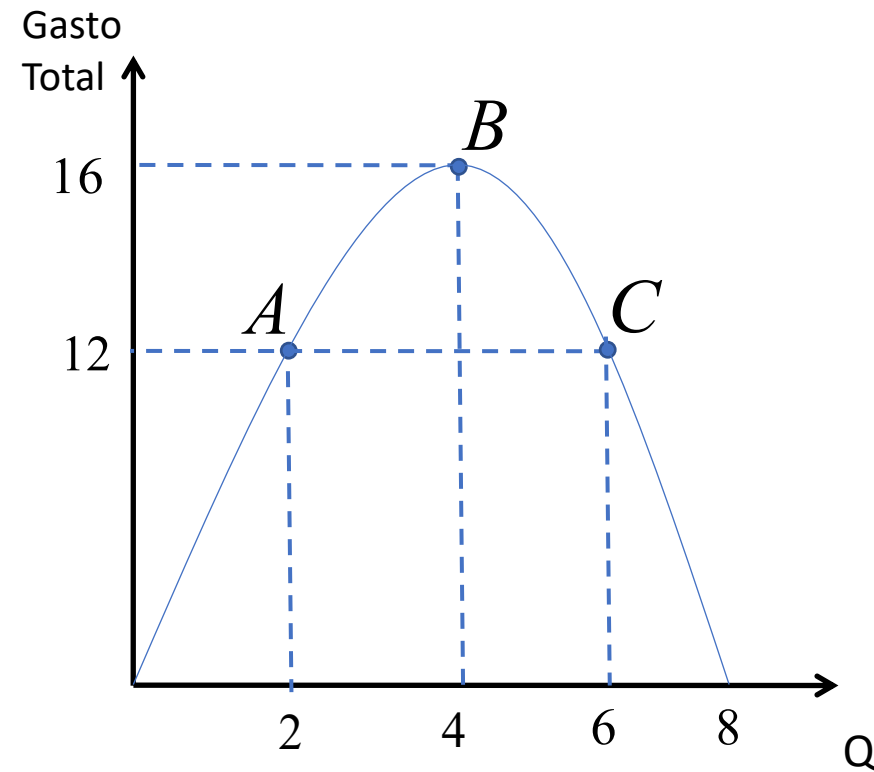
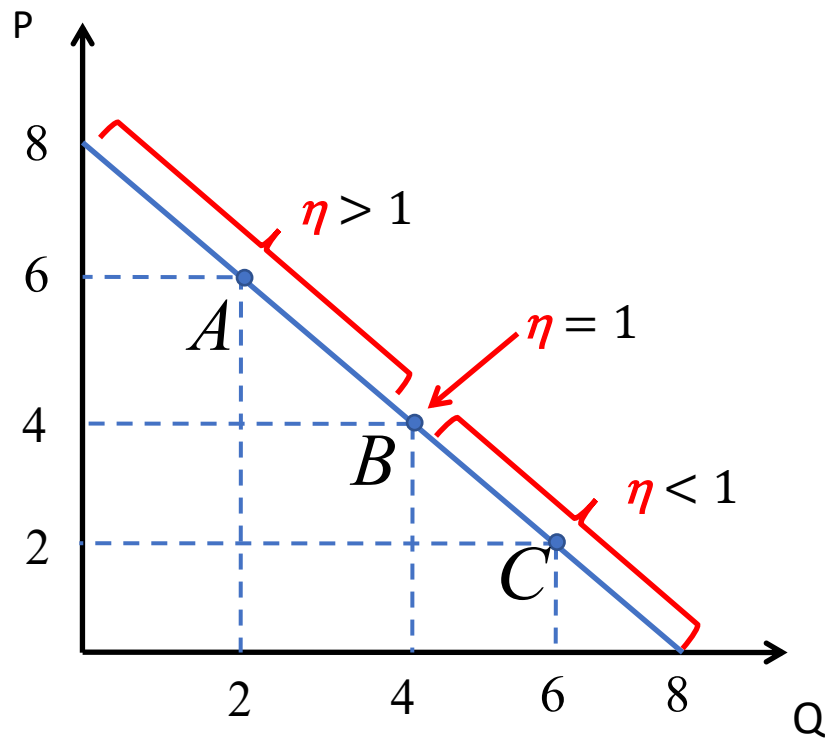
- Supongamos que se disminuye el precio de $P=12$ a $P=10$ y con ello la cantidad demandada aumenta de 4 a 6 unidades.



- Se observa un cambio en el gasto total de los consumidores (o ingreso total de la firma) ya que inicialmente estaba dado por $A+B$ y luego $A+C$.
- Al bajar el precio, se pierde el área de gasto (o ingreso) dado por B , pero se gana el área dado por C .
- ¿Qué es mayor? ¿la reducción B o el aumento dado por C ?
 - Depende de la elasticidad-precio de la demanda.

Elasticidad de la demanda

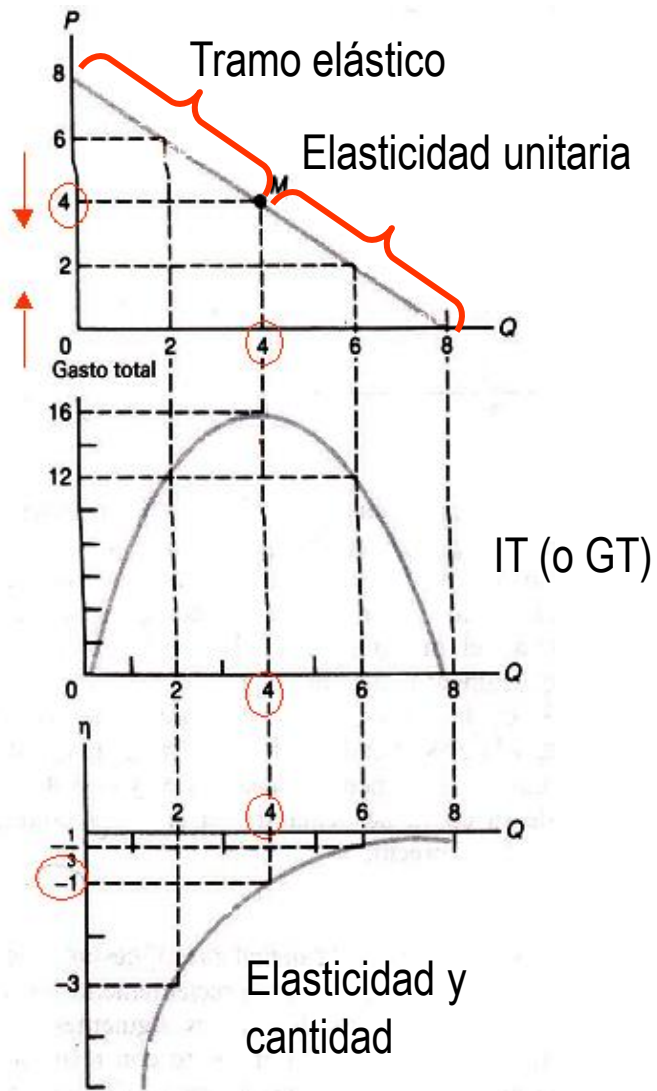
- Graficando la relación entre la demanda, sus elasticidades y el gasto total



Elasticidad de la demanda

- En particular se tiene que:
 - En el **tramo elástico** de la demanda, una **reducción en el precio del producto** **aumentará el Ingreso Total**.
 - En el **tramo inelástico** de la demanda, un **aumento en el precio del producto** **aumentará el Ingreso Total**.
 - El **Ingreso Total se maximizará** en punto de **elasticidad unitaria** de la curva de demanda.

Elasticidad de la demanda



Se observa que:

- En el **tramo elástico** de la demanda el ingreso total (o IT) (o Gasto Total, GT) aumenta cuando el precio cae.
- En el **tramo inelástico** de la demanda el IT (o GT) disminuye cuando el precio cae.
- En el **punto de elasticidad unitaria** se alcanza el máximo IT (o GT) asociado a las ventas.

Elasticidad de la demanda

Ejercicio: Supongamos que se debe fijar el precio de entradas al cine.

- A un precio de \$1.000, asisten al cine 100 espectadores al día, generándose ingresos de \$ 100.000 por día. Si el precio de la entrada aumenta un 10% ¿qué ocurrirá con la cantidad de asistentes al cine? ¿y con el ingreso total del cine (o gasto total de los consumidores)?
 - a) Si la elasticidad-precio de la demanda es igual a 2 (en valor absoluto).
 - b) Si la elasticidad-precio de la demanda es igual a 0,5 (en valor absoluto).

Elasticidad de la demanda

Ejercicio: Supongamos que se debe fijar el precio de entradas al cine.

- A un precio de \$1.000, asisten al cine 100 espectadores al día, generándose ingresos de \$ 100.000 por día. Si el precio de la entrada aumenta un 10% ¿qué ocurrirá con la cantidad de asistentes al cine? ¿y con el ingreso total del cine (o gasto total de los consumidores)?

a) Si la elasticidad-precio de la demanda es igual a 2 (en valor absoluto).

Si la elasticidad-precio es igual a 2, un aumento del precio del 10% reducirá las entradas en 20%, por lo que pasarán de 100 a 80 espectadores por día.

Luego, a un nuevo precio de \$1.100 el ingreso total será de $\$1.100 \times 80 = \88.000 , que es menor al ingreso total sin el aumento del precio.

Elasticidad de la demanda

Ejercicio: Supongamos que se debe fijar el precio de entradas al cine.

- A un precio de \$1.000, asisten al cine 100 espectadores al día, generándose ingresos de \$ 100.000 por día. Si el precio de la entrada aumenta un 10% ¿qué ocurrirá con la cantidad de asistentes al cine? ¿y con el ingreso total del cine (o gasto total de los consumidores)?

a) Si la elasticidad-precio de la demanda es igual a 2 (en valor absoluto).

b) Si la elasticidad-precio de la demanda es igual a 0,5 (en valor absoluto).

Si la elasticidad-precio es igual a 0,5, un aumento del precio del 10% reducirá las entradas en 5%, por lo que pasarán de 100 a 95 espectadores por día.

Luego, a un nuevo precio de \$1.100 el ingreso total será de $\$1.100 \times 95 = \104.500 , que es mayor al ingreso total sin el aumento del precio.

Elasticidad cruzada de la demanda

5. Elasticidad Cruzada de la Demanda

- Mide la sensibilidad de la demanda de un bien X frente a cambios en el precio de un bien relacionado Y.

$$\eta_{Q_X, P_Y} = \frac{\Delta\%Q_X}{\Delta\%P_Y}$$

$$\eta_{Q_X, P_Y} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_{Y_0}}{Q_{X_0}}$$

- La elasticidad-cruzada puede tomar valores positivos, negativos o cero, tal que:
 - Si es positiva X e Y son **bienes sustitutos**.
 - Si es negativa, X e Y son **bienes complementarios**.
 - Si es cero, X e Y son **bienes no-relacionados**.

6. Elasticidad Ingreso de la Demanda

- Mide la sensibilidad de la demanda de un bien X frente a cambios en el ingreso monetario M:

$$\eta_{Q,M} = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%M}$$

$$\eta_{Q,M} = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M_0}{Q_0}$$

- Esta elasticidad puede tomar valores positivos, negativos o cero:
 - Si es **positiva**, X es considerado un **bien normal**.
 - Si está entre 0 y 1 se habla de un **bien necesario**.
 - Si es mayor que 1, X es un **bien superior**.
 - Si es **negativa**, X es un **bien inferior**.
 - Si es **cero**, X es un **bien neutro al ingreso**.



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática 1I

Clase 4: Repaso de Elasticidad

Docente: Claudia Allendes Varas

